

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 6 : Le lemme d'Itô

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Appliquer le lemme à $f(x) = x^3$

Soit $dX_t = 0,1 dt + 0,4 dW_t$ et $f(x) = x^3$.

- (a) Calculer f_x et f_{xx} .
- (b) Écrire df à l'aide du lemme d'Itô, en fonction de X_t .
- (c) Évaluer numériquement la dérive et la diffusion de df au point $X_t = 2$.

Exercice 2 — Appliquer le lemme à $f(x) = e^{2x}$

Soit $dX_t = 0,05 dt + 0,2 dW_t$ et $f(x) = e^{2x}$.

- (a) Calculer f_x et f_{xx} .
- (b) Écrire df à l'aide du lemme d'Itô.
- (c) Évaluer numériquement la dérive et la diffusion de df au point $X_t = 1$.

Exercice 3 — Appliquer le lemme à $f(x) = \sqrt{x}$

Soit $dX_t = 0,5 dt + 0,8 dW_t$ et $f(x) = \sqrt{x}$.

- (a) Calculer f_x et f_{xx} .
- (b) Écrire df à l'aide du lemme d'Itô.
- (c) Évaluer numériquement la dérive et la diffusion de df au point $X_t = 9$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

Exercice 4 — Retrouver l'isométrie du chapitre 5 par le lemme d'Itô

On reprend l'exposition constante $k = 500$ du chapitre 5 (exercice 5), pour laquelle $X_t = \int_0^t k dW_s$, c'est-à-dire $dX_t = k dW_t$ (dérive nulle, diffusion constante k), avec $X_0 = 0$.

- (a) Appliquer le lemme d'Itô à $f(x) = x^2$ pour écrire $d(X_t^2)$.
- (b) Intégrer les deux membres de 0 à t , puis prendre l'espérance (en utilisant l'espérance nulle d'une intégrale d'Itô), pour obtenir $E(X_t^2)$.
- (c) Avec $k = 500$ et $t = 0,5$, calculer $E(X_t^2)$ et vérifier qu'il coïncide avec la variance $\text{Var}(X_t)$ trouvée au chapitre 5.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet de convexité sur un indice au carré

Un indice boursier suit $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ avec $\mu = 0,1$ et $\sigma = 0,25$. On s'intéresse à un produit dont la valeur est proportionnelle à S_t^2 .

- (a) Appliquer le lemme d'Itô à $f(x) = x^2$ pour montrer que $d(S_t^2) = (2\mu + \sigma^2)S_t^2 dt + 2\sigma S_t^2 dW_t$.
- (b) Calculer le taux de dérive effectif $2\mu + \sigma^2$, et le comparer à ce que donnerait un raisonnement naïf « doubler la dérive » (2μ).
- (c) D'où vient exactement l'écart entre les deux (le terme σ^2) ? Relier votre réponse à l'inégalité de Jensen évoquée dans le cours.

Exercice 6 — Le taux de change inverse

Un taux de change S_t (dirhams par dollar) suit $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ avec $\mu = 0,06$, $\sigma = 0,15$. On veut l'équation suivie par le taux inverse $Y_t = 1/S_t$ (dollars par dirham).

- (a) Calculer f_x et f_{xx} pour $f(x) = 1/x$.
- (b) Appliquer le lemme d'Itô pour écrire dY_t en fonction de S_t , puis en fonction de Y_t (en substituant $1/S_t = Y_t$).
- (c) Au taux actuel $S_t = 10$ dirhams par dollar, calculer numériquement la dérive et la diffusion de dY_t . Le taux inverse a-t-il la même dérive (en pourcentage) que le taux direct ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $f_x = 3x^2, f_{xx} = 6x$.
(b) $df = (0,1 \times 3X_t^2 + \frac{1}{2} \times 0,4^2 \times 6X_t)dt + 0,4 \times 3X_t^2 dW_t = (0,3X_t^2 + 0,48X_t)dt + 1,2X_t^2 dW_t$.
(c) À $X_t = 2$: dérive = $0,3 \times 4 + 0,48 \times 2 = 1,2 + 0,96 = 2,16$. Diffusion = $1,2 \times 4 = 4,8$.

Correction — Exercice 2

- (a) $f_x = 2e^{2x}, f_{xx} = 4e^{2x}$.
(b) $df = (0,05 \times 2e^{2X_t} + \frac{1}{2} \times 0,2^2 \times 4e^{2X_t})dt + 0,2 \times 2e^{2X_t} dW_t = (0,1 + 0,08)e^{2X_t}dt + 0,4e^{2X_t}dW_t = 0,18e^{2X_t}dt + 0,4e^{2X_t}dW_t$.
(c) À $X_t = 1$: $e^2 \approx 7,389$. Dérive = $0,18 \times 7,389 \approx 1,330$. Diffusion = $0,4 \times 7,389 \approx 2,956$.

Correction — Exercice 3

- (a) $f_x = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f_{xx} = -\frac{1}{4x^{3/2}}$.
(b) $df = (0,5 \times \frac{1}{2\sqrt{X_t}} + \frac{1}{2} \times 0,8^2 \times (-\frac{1}{4X_t^{3/2}}))dt + 0,8 \times \frac{1}{2\sqrt{X_t}} dW_t$.
(c) À $X_t = 9$: $\sqrt{9} = 3, 9^{3/2} = 27$. Dérive = $0,5 \times \frac{1}{6} + 0,32 \times (-\frac{1}{108}) \approx 0,08333 - 0,00296 \approx 0,08037$.
Diffusion = $0,8 \times \frac{1}{6} \approx 0,13333$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

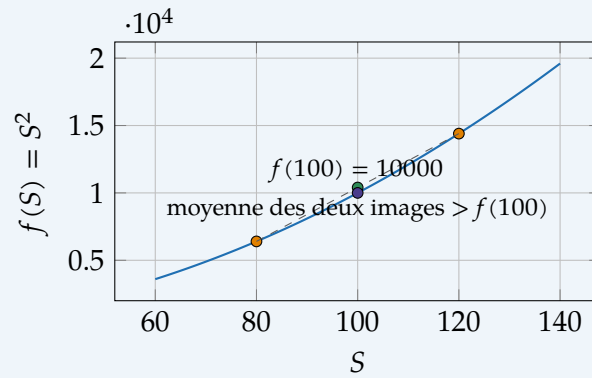
Correction — Exercice 4

- (a) Ici $a = 0, b = k, f(x) = x^2$ donc $f_x = 2x, f_{xx} = 2$. Le lemme donne $d(X_t^2) = (0 + 0 + \frac{1}{2}k^2 \times 2)dt + k \times 2X_t dW_t = k^2 dt + 2kX_t dW_t$.
(b) En intégrant : $X_t^2 - X_0^2 = k^2t + 2k \int_0^t X_s dW_s$. Avec $X_0 = 0$ et en prenant l'espérance (l'intégrale d'Itô a une espérance nulle) : $E(X_t^2) = k^2t$.
(c) Avec $k = 500$ et $t = 0,5$: $E(X_t^2) = 500^2 \times 0,5 = 125\,000$. Comme $E(X_t) = 0$ (espérance nulle d'une intégrale d'Itô), $\text{Var}(X_t) = E(X_t^2) - E(X_t)^2 = 125\,000$: **exactement** la variance trouvée au chapitre 5 par l'isométrie d'Itô. Les deux méthodes — isométrie directe, ou lemme d'Itô appliqué à x^2 puis espérance — sont donc rigoureusement équivalentes.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $f(x) = x^2 \Rightarrow f_x = 2x, f_{xx} = 2$. Le lemme donne $d(S_t^2) = (\mu S_t \times 2S_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \times 2)dt + \sigma S_t \times 2S_t dW_t = (2\mu + \sigma^2)S_t^2 dt + 2\sigma S_t^2 dW_t$.
(b) $2\mu + \sigma^2 = 2 \times 0,1 + 0,25^2 = 0,2 + 0,0625 = 0,2625$, contre $2\mu = 0,2$ pour le raisonnement naïf : un écart de 0,0625, soit 31,25 % de plus que la simple double dérive.
(c) L'écart provient exactement du terme de convexité $\frac{1}{2} \times 2 \times \sigma^2 = \sigma^2$ du lemme d'Itô : la fonction $f(x) = x^2$ est **convexe** ($f_{xx} = 2 > 0$), donc par l'inégalité de Jensen, un choc symétrique sur S_t augmente en moyenne la valeur de S_t^2 au-delà de ce que donnerait le simple doublement de la tendance — c'est précisément ce gain de convexité que le lemme d'Itô chiffre.



Correction — Exercice 6

(a) $f(x) = 1/x \Rightarrow f_x = -1/x^2, f_{xx} = 2/x^3$.

(b) $dY_t = \left(\mu S_t \times \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \times \frac{2}{S_t^3} \right) dt + \sigma S_t \times \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) dW_t = \left(-\frac{\mu}{S_t} + \frac{\sigma^2}{S_t} \right) dt - \frac{\sigma}{S_t} dW_t = (\sigma^2 - \mu) \frac{1}{S_t} dt - \sigma \frac{1}{S_t} dW_t$. En substituant $1/S_t = Y_t$: $dY_t = (\sigma^2 - \mu) Y_t dt - \sigma Y_t dW_t$.

(c) À $S_t = 10, Y_t = 0,1$. Dérive = $(\sigma^2 - \mu) \times Y_t = (0,15^2 - 0,06) \times 0,1 = (0,0225 - 0,06) \times 0,1 = -0,00375$. Diffusion (en valeur absolue) = $\sigma \times Y_t = 0,15 \times 0,1 = 0,015$. Le taux inverse **n'a pas** la même dérive en pourcentage que le taux direct : le taux direct croît au taux $\mu = 6\%$, tandis que le taux inverse décroît au taux $\sigma^2 - \mu = -3,75\%$ — la différence, σ^2 , est encore un effet de **convexité**, car $f(x) = 1/x$ est elle aussi convexe pour $x > 0$.